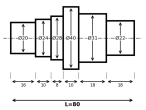
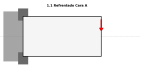
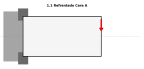
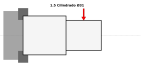
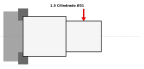
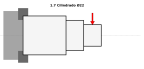
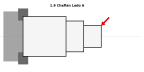
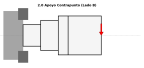
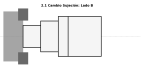
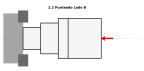
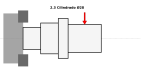
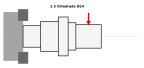
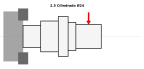
HOJA DE PROCESO TÉCNICAS DE FABRICACIÓN - 1ºME IES TRINIDAD ARROYO	**PRACTICA Nº:** 01 **HOJA Nº:** 1 / 1	**CROQUIS:** 
Alumno: Sergio Abad	**Material:** Acero AISI 1045	**Bruto:** Ø50 x 140 mm

Nº Op.	Operación	Herramienta	Vc (m/min)	N (rpm)	a(mm/rev)	P (mm)	Notas / Medidas clave	Croquis
1.0	Colocar tocho y alinear	—	—	—	—	—	Asegurar concentricidad inicial	
1.1	Refrentar cara frontal	Plaquette torneado derecha	120–160	800–1000	0.15–0.25	0.5–1	Dejar longitud total ≈ +2 mm sobrematerial	
1.2	**Punteado (centrado) para contrapunto**	Broca de centrar (Ø4–5 mm)	15–20	400–600	Manual / 0.05–0.10	3–5 mm total	Montar en contrapunto o portabrocas; avanzar lento; cono 60° perfecto para contrapunto. Usar refrigerante.	
1.3	Cilindrar Ø40 (desbaste)	Plaquette desbaste	100–140	600–800	0.3–0.5	2–3 por pasada	Hasta Ø41–42 mm	
1.4	Cilindrar Ø40 (acabado)	Plaquette acabado	140–180	1000–1200	0.15–0.25	0.3–0.5	Ø40 mm final	
1.5	Cilindrar Ø31 (desbaste)	Plaquette desbaste	100–130	700–900	0.3–0.5	2–3	Longitud aprox. 36 mm + margen	
1.6	Cilindrar Ø31 (acabado)	Plaquette acabado	130–170	1000–1300	0.15–0.20	0.3	Ø31 mm	
1.7	Cilindrar Ø22 (desbaste)	Plaquette desbaste	90–120	800–1000	0.25–0.4	2	Longitud aprox. 18 mm + margen	
1.8	Cilindrar Ø22 (acabado)	Plaquette acabado	120–160	1100–1400	0.12–0.20	0.3	Ø22 mm	
1.9	Chaflanes / redondeos	Plaquette o herramienta chaflán 45°	100–140	800–1000	manual	—	Chaflanes 1×45° en todos los escalones	
1.10	Colocar contrapunto (si no estaba)	Contrapunto fijo o giratorio	—	—	—	—	Apoyar en el punto centrado; ajustar presión moderada	

Cambio de sujeción – Atada 2
Dar vuelta la pieza, sujetar por Ø40 mm (usar mordazas blandas o protector). Usar contrapunto en el centro punteado del lado opuesto.

Nº Op.	Operación	Herramienta	Vc (m/min)	N (rpm)	a(mm/rev)	P (mm)	Notas / Medidas clave	Croquis
2.0	Colocar contrapunto en el punto existente	Contrapunto	—	—	—	—	Verificar alineación y presión	
2.1	Refrentar cara final	Plaquette torneado	100–125	800–1000	0.15–0.25	0.5–1	Longitud total final 80 mm (o según plano)	
2.2	**Punteado (centrado) cara opuesta**	Broca de centrar (Ø4–5 mm)	15–20	400–600	Manual / 0.05–0.10	3–5 mm total	Avanzar con contrapunto; asegurar perpendicularidad refrigerante.	
2.3	Cilindrar Ø28 (desbaste)	Plaquette desbaste	90–120	700–900	0.3–0.5	2–3	Longitud aprox. 34 mm + margen	

Nº Op.	Operación	Herramienta	Vc (m/min)	N (rpm)	a(mm/rev)	P (mm)	Notas / Medidas clave	Croquis
2.4	Cilindrar Ø28 (acabado)	Plaquette acabado	120–150	1000–1200	0.15–0.20	0.3	Ø28 mm	
2.5	Cilindrar Ø24 (desbaste)	Plaquette desbaste	80–110	800–1000	0.25–0.4	2	Longitud aprox. 26 mm	
2.6	Cilindrar Ø24 (acabado)	Plaquette acabado	110–140	1100–1300	0.12–0.20	0.3	Ø24 mm	
2.7	Cilindrar Ø20 (desbaste)	Plaquette desbaste	80–100	900–1100	0.25–0.35	1.5–2	Longitud aprox. 16 mm	
2.8	Cilindrar Ø20 (acabado)	Plaquette acabado	100–130	1200–1500	0.10–0.18	0.3	Ø20 mm	
2.9	Chaflanes / redondeos	Herramienta chaflán	80–110	800–1000	manual	—	Todos los escalones	
2.10	Control dimensional final	Calibre, micrómetro, etc.	—	—	—	—	Verificar todas medidas + concentricidad	